

ฟังก์ชันกำลังสอง

Quadratic Functions — กราฟพาราโบลา, จุดยอด, ราก, การจัดรูป

None W. (Yuan)

สารบัญ (Outline)

- 1 รูปแบบของฟังก์ชันกำลังสอง
- 2 การจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์ (Completing the Square)
- 3 จุดยอด แกนสมมาตร และค่าสูงสุด/ต่ำสุด
- 4 รากของสมการกำลังสอง (Roots of Quadratic Equations)
- 5 อสมการกำลังสอง (Quadratic Inequalities)
- 6 โจทย์ประยุกต์
- 7 สรุป

ก่อนเรียน (Prerequisites)

สิ่งที่ควรรู้ก่อนเรียน

- ฟังก์ชัน — นิยาม, โดเมน, เรนจ์, การหาค่าฟังก์ชัน
- พหุนาม — การแยกตัวประกอบ, กำลังสองสมบูรณ์
- สมการ — การแก้สมการกำลังสอง

ฟังก์ชันกำลังสองคืออะไร?

ฟังก์ชันที่มี x^2 เป็นพจน์ดีกรีสูงสุด — กราฟเป็นเส้นโค้งรูปตัว U หายหรือคว่ำ เรียกว่า พาราโบลา

รูปแบบของฟังก์ชันกำลังสอง

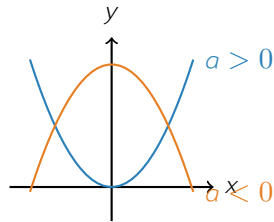
ฟังก์ชันกำลังสอง: รูปแบบทั่วไป

นิยาม

ฟังก์ชันกำลังสอง คือ $f(x) = ax^2 + bx + c$ โดย $a \neq 0$

รูปร่างของกราฟ

- $a > 0$: พาราโบลา **หงาย** U
- $a < 0$: พาราโบลา **คว่ำ** ∩
- $|a|$ มาก: กราฟแคบ
- $|a|$ น้อย: กราฟกว้าง



สามรูปแบบของฟังก์ชันกำลังสอง

1. รูปทั่วไป (Standard Form)

$$f(x) = ax^2 + bx + c$$

เห็น **y-intercept** ทันที $= c$

2. รูปจุดยอด (Vertex Form)

$$f(x) = a(x - h)^2 + k$$

เห็น **จุดยอด** ทันที $= (h, k)$

3. รูปผลคูณ (Factored Form)

$$f(x) = a(x - r_1)(x - r_2)$$

เห็น **x-intercept (ราก)** ทันที: $x = r_1, r_2$

การจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์ (Completing the Square)

การเปลี่ยนรูปทั่วไปเป็นรูปจุดยอด

วิธี: Completing the Square

$$f(x) = ax^2 + bx + c \longrightarrow f(x) = a(x - h)^2 + k$$

$$\text{โดย } h = -\frac{b}{2a} \text{ และ } k = f(h) = c - \frac{b^2}{4a}$$

ตัวอย่าง

$$f(x) = x^2 - 6x + 5 \quad f(x) = (x^2 - 6x) + 5 \quad \text{บวกและลบ } \left(\frac{6}{2}\right)^2 = 9:$$

$$f(x) = (x^2 - 6x + 9) - 9 + 5 = (x - 3)^2 - 4$$

$$\text{จุดยอด} = (3, -4), a = 1 > 0 \text{ (หงาย)}$$

ตัวอย่าง: การจัดรูปกำลังสองสมบูรณ์ (ต่อ)

ตัวอย่าง

1. $f(x) = 2x^2 + 8x + 3$:

$$2(x^2 + 4x) + 3 = 2(x^2 + 4x + 4) - 8 + 3 = 2(x + 2)^2 - 5 \quad \text{จุดยอด } (-2, -5)$$

2. $f(x) = -x^2 + 6x - 4$:

$$-(x^2 - 6x) - 4 = -(x^2 - 6x + 9) + 9 - 4 = -(x - 3)^2 + 5 \quad \text{จุดยอด } (3, 5)$$

จุดยอด แกนสมมาตร และค่าสูงสุด/ต่ำสุด

การหาจุดยอดและแกนสมมาตร

สูตร

สำหรับ $f(x) = ax^2 + bx + c$:

- แกนสมมาตร: $x = h = -\frac{b}{2a}$
- จุดยอด: $\left(-\frac{b}{2a}, f\left(-\frac{b}{2a}\right)\right)$
- ค่าสูงสุด/ต่ำสุด: $k = f(h)$
 - $a > 0$: ค่าต่ำสุด = k (หงาย)
 - $a < 0$: ค่าสูงสุด = k (คว่ำ)

$$f(x) = 2x^2 - 8x + 5$$

$$h = -\frac{-8}{2(2)} = \frac{8}{4} = 2 \quad k = f(2) = 2(4) - 8(2) + 5 = 8 - 16 + 5 = -3$$

จุดยอด = $(2, -3)$, แกนสมมาตร $x = 2$, ค่าต่ำสุด = -3

รากของสมการกำลังสอง (Roots of Quadratic Equations)

การหาราก (Discriminant & Quadratic Formula)

Discriminant

Discriminant: $\Delta = b^2 - 4ac$

- $\Delta > 0$: 2 รากจริง (กราฟตัดแกน x 2 จุด)
- $\Delta = 0$: 1 รากจริง (กราฟสัมผัสแกน x)
- $\Delta < 0$: ไม่มีรากจริง (กราฟไม่ตัดแกน x)

สูตรและตัวอย่าง

$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}$$

$$x^2 - 5x + 6 = 0: \quad \Delta = 1, \quad x = \frac{5 \pm 1}{2} \rightarrow x = 3, 2$$

ผลบวกและผลคูณของราก

สูตร (Vieta's Formulas)

สำหรับ $ax^2 + bx + c = 0$ ที่มีราก r_1, r_2 :

$$r_1 + r_2 = -\frac{b}{a}$$

$$r_1 r_2 = \frac{c}{a}$$

ตัวอย่าง

$$2x^2 - 6x + 4 = 0 \rightarrow r_1 + r_2 = \frac{6}{2} = 3, \quad r_1 r_2 = \frac{4}{2} = 2$$

ตรวจสอบ: รากคือ $x = 1, x = 2$ $1 + 2 = 3 \checkmark$ $1 \times 2 = 2 \checkmark$

- หาผลบวก/ผลคูณโดยไม่ต้องแก้สมการ
- สร้างสมการกำลังสองจากรากที่กำหนด: $x^2 - (r_1 + r_2)x + r_1 r_2 = 0$

ตัวอย่าง: สร้างสมการจากราก

โจทย์ 1

จงสร้างสมการกำลังสองที่มีรากเป็น 3 และ -5 โดยมี $a = 1$

$$r_1 + r_2 = 3 + (-5) = -2, \quad r_1 r_2 = 3(-5) = -15$$

$$x^2 - (-2)x + (-15) = 0$$

$$x^2 + 2x - 15 = 0$$

โจทย์ 2

กำหนด $r_1 + r_2 = 4$ และ $r_1 r_2 = 7$ จงหาค่าของ $r_1^2 + r_2^2$

$$r_1^2 + r_2^2 = (r_1 + r_2)^2 - 2r_1 r_2 = 16 - 14 = 2$$

อสมการกำลังสอง (Quadratic Inequalities)

การแก้สมการกำลังสอง

วิธี

1. จัดรูปให้ข้างหนึ่งเป็น 0
2. หาราก
3. วิเคราะห์เครื่องหมายจากกราฟหรือ sign chart

ตัวอย่าง

$$x^2 - 4x + 3 \leq 0: (x - 1)(x - 3) \leq 0, a > 0 \text{ (หงาย)} \rightarrow x \in [1, 3]$$

$$2x^2 - 3x - 2 > 0: \text{ราก} = 2, -\frac{1}{2}, a > 0 \text{ (หงาย)} \rightarrow x \in (-\infty, -\frac{1}{2}) \cup (2, \infty)$$

โจทย์ประยุกต์

โจทย์ปัญหาค่าสูงสุด/ต่ำสุด

โจทย์

โยนวัตถุขึ้นไปในอากาศ ความสูง $h(t) = -5t^2 + 20t + 3$ เมตร (t เป็นวินาที) จงหาความสูงสูงสุดและเวลาที่วัตถุถึงจุดสูงสุด

วิธีทำ

$a = -5 < 0$ (คว่ำ) $\rightarrow$ มีค่าสูงสุดที่จุดยอด

$$t = -\frac{b}{2a} = -\frac{20}{2(-5)} = 2 \text{ วินาที}$$

$$h(2) = -5(2) + 20(2) + 3 = -20 + 40 + 3 = 23 \text{ เมตร}$$

สูงสุด 23 เมตร ที่ $t = 2$ วินาที

โจทย์ปัญหา: พื้นที่มากที่สุด

โจทย์

ต้องการล้อมรั้วสี่เหลี่ยมผืนผ้าติดกำแพง (ด้านหนึ่งใช้กำแพง) ด้วยลวดหนามยาว 60 เมตร จงหาพื้นที่มากที่สุดที่เป็นไปได้

วิธีทำ

ให้ด้านกว้าง = x , ด้านยาว = $60 - 2x$ (ใช้กำแพงแทนรั้ว 1 ด้าน)

$$\text{พื้นที่ } A(x) = x(60 - 2x) = -2x^2 + 60x$$

$$\text{ค่าสูงสุดที่ } x = -\frac{60}{2(-2)} = 15 \text{ ม.}$$

$$A(15) = -2(225) + 60(15) = -450 + 900 = 450 \text{ ตร.ม.}$$

$$\text{พื้นที่มากที่สุด} = 450 \text{ ตร.ม.}$$

โจทย์ปัญหา: กำไรสูงสุด

โจทย์

ร้านค้าแห่งหนึ่งขายสินค้าได้ x ชิ้นต่อวัน โดยมีกำไรต่อวันเป็น $P(x) = -2x^2 + 120x - 500$ บาท จงหาจำนวนสินค้าที่ทำให้ได้กำไรสูงสุด และกำไรสูงสุดเป็นเท่าใด

วิธีทำ

$$P(x) = -2x^2 + 120x - 500 \quad (a = -2 < 0 \text{ คว่ำ มีค่าสูงสุด})$$

$$x = -\frac{b}{2a} = -\frac{120}{2(-2)} = \frac{120}{4} = 30 \text{ ชิ้น}$$

$$P(30) = -2(900) + 120(30) - 500 = -1800 + 3600 - 500 = 1300 \text{ บาท}$$

ขายวันละ 30 ชิ้น ได้กำไรสูงสุด 1,300 บาท

สมการกำไรมักอยู่ในรูป $P(x) = -ax^2 + bx - c$ — จุดยอดคือจุดที่ได้กำไรสูงสุด

โจทย์ปัญหา: เงื่อนไขราก

ตัวอย่าง

1. $x^2 + kx + 4 = 0$ มีหนึ่งรากเมื่อ $\Delta = 0$:

$$k^2 - 16 = 0 \rightarrow k = \pm 4$$

2. $x^2 + mx + 9 = 0$ สัมผัสแกน x เมื่อ $\Delta = 0$:

$$m^2 - 36 = 0 \rightarrow m = \pm 6$$

สรุป

สัมผัสแกน $x \iff \Delta = 0 \iff$ มีหนึ่งราก (รากซ้ำ) $\iff$ จุดยอดอยู่บนแกน x

สรุป

สิ่งที่ได้เรียนรู้

- รูปแบบ: ทวีไป, จุดยอด, ผลคูณ
- การจัดรูป: $h = -\frac{b}{2a}, k = f(h)$
- แกนสมมาตร: $x = -\frac{b}{2a}$
- ค่าสูงสุด/ต่ำสุด: $a > 0$ ต่ำสุด, $a < 0$ สูงสุด
- Discriminant: $\Delta = b^2 - 4ac$
- สูตรกำลังสอง: $x = \frac{-b \pm \sqrt{\Delta}}{2a}$
- ผลบวก/ผลคูณ: $r_1 + r_2 = -b/a$,
 $r_1 r_2 = c/a$
- อสมการ: แยกตัวประกอบ + sign chart

เอกสารนี้เป็นส่วนหนึ่งของเนื้อหาเตรียมสอบ สอวน. คอมพิวเตอร์